

Relatorio de Fenotipagem de Alto Rendimento

A tabela de atributos e construida baseada em features por semente que formam uma tabela (linhas = sementes; colunas = medidas morfologicas/cromaticas), a partir da qual se realizam comparacoes entre lotes, deteccao de irregulares e analises de classificacao.

ID	Area (mm²)	Perim. (mm)	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Circularid.	Razao Asp.	Cor (RGB)
1	16.7	16.3	5.5	3.7	0.7851	1.4667	(88, 53, 40)
2	17.7	18.5	6.0	4.0	0.6546	1.4923	(83, 50, 37)
3	31.5	21.9	7.2	5.5	0.8216	1.3182	(82, 50, 39)
4	37.7	24.0	8.1	5.8	0.8199	1.3978	(85, 56, 47)
5	35.1	23.4	7.8	5.7	0.8012	1.3659	(94, 62, 49)
6	31.4	21.8	7.2	5.8	0.8320	1.2441	(64, 47, 40)
7	44.0	26.3	8.9	6.4	0.7994	1.3893	(84, 51, 39)
8	36.7	25.1	8.3	5.9	0.7301	1.4016	(89, 61, 51)
9	41.4	26.2	8.9	5.9	0.7552	1.5037	(76, 47, 37)
10	42.5	25.6	8.7	6.2	0.8167	1.4036	(81, 55, 46)
11	44.1	26.3	9.1	6.2	0.8017	1.4622	(76, 47, 38)
12	81.3	37.3	12.2	8.5	0.7343	1.4381	(77, 48, 37)
13	74.4	34.4	11.8	8.1	0.7914	1.4471	(71, 44, 37)
14	68.7	33.8	11.9	7.5	0.7566	1.5967	(85, 53, 41)
15	60.6	30.5	10.7	7.3	0.8197	1.4518	(71, 45, 37)
16	66.8	36.6	10.6	8.4	0.6264	1.2717	(65, 39, 31)
17	32.1	22.5	7.7	5.4	0.7965	1.4256	(87, 56, 44)
18	60.7	30.7	11.1	7.2	0.8088	1.5521	(89, 57, 44)
19	34.5	23.8	8.0	5.6	0.7641	1.4333	(82, 56, 47)
20	37.8	25.2	8.1	5.9	0.7485	1.3756	(77, 49, 39)
21	65.9	32.3	10.3	8.1	0.7917	1.2672	(74, 48, 40)
22	70.4	34.7	11.9	7.8	0.7342	1.5169	(77, 47, 37)
23	73.9	33.5	10.8	8.8	0.8272	1.2329	(88, 51, 38)
24	16.5	17.6	5.3	4.2	0.6670	1.2687	(83, 53, 43)
25	72.5	33.4	11.4	8.3	0.8145	1.3703	(88, 52, 39)
26	35.0	24.1	8.2	5.5	0.7570	1.4899	(88, 56, 45)
27	36.5	23.7	8.3	5.8	0.8169	1.4223	(87, 56, 44)
28	60.8	33.2	10.4	8.0	0.6914	1.3062	(74, 46, 38)
29	65.4	32.9	10.6	8.1	0.7601	1.3093	(73, 43, 34)
30	35.2	24.2	7.8	5.7	0.7544	1.3692	(80, 49, 40)
31	44.8	27.4	8.9	6.5	0.7511	1.3750	(87, 56, 47)
32	12.0	15.3	6.0	2.5	0.6486	2.3659	(74, 43, 35)
33	31.7	22.4	7.6	5.4	0.7924	1.3984	(84, 52, 42)
34	32.7	22.8	7.7	5.5	0.7919	1.4012	(75, 47, 39)
35	63.2	31.5	10.6	7.7	0.8008	1.3810	(84, 49, 37)
36	48.0	27.7	8.7	7.1	0.7851	1.2281	(71, 43, 36)
37	66.1	33.2	11.0	7.7	0.7519	1.4274	(78, 49, 41)

38	26.1	19.7	5.8	5.5	0.8487	1.0449	(100, 59, 47)
39	52.9	29.4	9.6	7.2	0.7682	1.3276	(68, 44, 38)
40	35.7	23.9	8.0	5.7	0.7818	1.3925	(82, 53, 43)
41	37.8	24.5	7.9	6.0	0.7903	1.3159	(82, 50, 40)
42	48.4	29.0	9.1	6.8	0.7240	1.3386	(69, 45, 38)
43	67.7	33.7	10.9	8.0	0.7483	1.3633	(77, 48, 39)
44	39.8	25.9	8.4	6.1	0.7460	1.3680	(88, 57, 48)
45	55.8	30.6	10.6	7.0	0.7497	1.5157	(84, 53, 43)
46	68.7	33.3	10.8	8.1	0.7802	1.3385	(86, 52, 39)
47	36.7	23.9	8.0	5.9	0.8062	1.3474	(83, 50, 42)
48	69.0	31.8	10.9	8.0	0.8559	1.3685	(98, 57, 44)
49	69.3	32.8	11.1	7.9	0.8083	1.4056	(81, 49, 39)
50	64.0	31.8	11.2	7.5	0.7973	1.4890	(79, 47, 37)
51	19.2	18.7	5.7	4.4	0.6879	1.2958	(107, 66, 52)
52	51.6	28.9	10.0	6.8	0.7765	1.4722	(64, 42, 36)
53	59.2	30.6	10.1	7.6	0.7933	1.3305	(73, 45, 37)
54	24.6	20.2	6.4	4.9	0.7621	1.3051	(88, 53, 41)
55	39.6	24.8	8.4	6.1	0.8119	1.3741	(91, 57, 47)
56	28.3	21.6	7.3	5.1	0.7624	1.4162	(82, 50, 40)
57	60.3	31.7	10.3	7.6	0.7552	1.3621	(78, 49, 41)
58	60.6	38.8	10.1	8.1	0.5064	1.2484	(84, 52, 41)
59	57.4	29.3	10.0	7.5	0.8402	1.3417	(78, 49, 41)
60	29.4	22.3	7.4	5.0	0.7448	1.4691	(88, 53, 41)
61	57.4	31.4	9.9	7.8	0.7313	1.2640	(81, 50, 41)
62	49.5	28.0	9.8	6.7	0.7954	1.4671	(79, 50, 43)
63	59.6	30.0	9.5	8.1	0.8343	1.1787	(76, 47, 40)
64	66.3	32.9	9.5	9.3	0.7710	1.0172	(76, 46, 38)
65	49.4	28.0	9.6	6.7	0.7898	1.4270	(82, 52, 44)
66	61.8	31.5	9.8	8.3	0.7824	1.1784	(81, 48, 39)
67	66.1	32.2	11.1	7.8	0.7990	1.4240	(84, 53, 44)
68	47.8	26.6	8.2	7.5	0.8487	1.0936	(71, 50, 44)
69	41.9	26.0	8.9	6.0	0.7820	1.4742	(85, 53, 43)
70	16.4	18.8	5.5	3.9	0.5818	1.4127	(93, 57, 46)
71	32.9	24.8	8.0	5.4	0.6722	1.4713	(85, 51, 40)
72	31.2	24.3	7.2	5.7	0.6609	1.2791	(92, 54, 38)
73	31.7	22.5	7.9	5.2	0.7828	1.5249	(95, 60, 48)
74	34.7	24.7	7.8	5.7	0.7122	1.3846	(86, 53, 42)
75	19.3	18.4	5.5	4.5	0.7136	1.2192	(100, 69, 60)
76	21.0	17.7	5.3	4.4	0.8390	1.2113	(94, 57, 47)

Media	46.3	27.0	8.9	6.5	0.7650	1.3793	(82,51,41)
-------	------	------	-----	-----	--------	--------	------------

Analise Individual das Sementes

Semente ID: 1



Area: 16.70 mm² | Perimetro: 16.35 mm
Comprimento: 5.47 mm | Largura: 3.73 mm
Circularidade: 0.7851 | Razao de Aspecto: 1.4667

Semente ID: 2



Area: 17.74 mm² | Perimetro: 18.46 mm
Comprimento: 6.02 mm | Largura: 4.04 mm
Circularidade: 0.6546 | Razao de Aspecto: 1.4923

Semente ID: 3



Area: 31.46 mm² | Perimetro: 21.94 mm
Comprimento: 7.20 mm | Largura: 5.47 mm
Circularidade: 0.8216 | Razao de Aspecto: 1.3182

Semente ID: 4



Area: 37.72 mm² | Perimetro: 24.04 mm
Comprimento: 8.07 mm | Largura: 5.78 mm
Circularidade: 0.8199 | Razao de Aspecto: 1.3978

Semente ID: 5



Area: 35.05 mm² | Perimetro: 23.45 mm
Comprimento: 7.78 mm | Largura: 5.69 mm
Circularidade: 0.8012 | Razao de Aspecto: 1.3659

Semente ID: 6



Area: 31.37 mm² | Perimetro: 21.77 mm
Comprimento: 7.22 mm | Largura: 5.80 mm
Circularidade: 0.8320 | Razao de Aspecto: 1.2441

Semente ID: 7



Area: 43.99 mm² | Perimetro: 26.30 mm
Comprimento: 8.87 mm | Largura: 6.38 mm
Circularidade: 0.7994 | Razao de Aspecto: 1.3893

Semente ID: 8



Area: 36.70 mm² | Perimetro: 25.13 mm
Comprimento: 8.28 mm | Largura: 5.91 mm
Circularidade: 0.7301 | Razao de Aspecto: 1.4016

Semente ID: 9



Area: 41.37 mm² | Perimetro: 26.24 mm
Comprimento: 8.92 mm | Largura: 5.93 mm
Circularidade: 0.7552 | Razao de Aspecto: 1.5037

Semente ID: 10



Area: 42.51 mm² | Perimetro: 25.58 mm
Comprimento: 8.69 mm | Largura: 6.19 mm
Circularidade: 0.8167 | Razao de Aspecto: 1.4036

Semente ID: 11



Area: 44.08 mm² | Perimetro: 26.29 mm
Comprimento: 9.14 mm | Largura: 6.25 mm
Circularidade: 0.8017 | Razao de Aspecto: 1.4622

Semente ID: 12



Area: 81.35 mm² | Perimetro: 37.31 mm
Comprimento: 12.21 mm | Largura: 8.49 mm
Circularidade: 0.7343 | Razao de Aspecto: 1.4381

Semente ID: 13



Area: 74.39 mm² | Perimetro: 34.37 mm
Comprimento: 11.78 mm | Largura: 8.14 mm
Circularidade: 0.7914 | Razao de Aspecto: 1.4471

Semente ID: 14



Area: 68.72 mm² | Perimetro: 33.78 mm
Comprimento: 11.92 mm | Largura: 7.47 mm
Circularidade: 0.7566 | Razao de Aspecto: 1.5967

Semente ID: 15



Area: 60.62 mm² | Perimetro: 30.48 mm
Comprimento: 10.66 mm | Largura: 7.34 mm
Circularidade: 0.8197 | Razao de Aspecto: 1.4518

Semente ID: 16



Area: 66.76 mm² | Perimetro: 36.60 mm
Comprimento: 10.63 mm | Largura: 8.36 mm
Circularidade: 0.6264 | Razao de Aspecto: 1.2717

Semente ID: 17



Area: 32.12 mm² | Perimetro: 22.51 mm
Comprimento: 7.72 mm | Largura: 5.42 mm
Circularidade: 0.7965 | Razao de Aspecto: 1.4256

Semente ID: 18



Area: 60.71 mm² | Perimetro: 30.71 mm
Comprimento: 11.11 mm | Largura: 7.16 mm
Circularidade: 0.8088 | Razao de Aspecto: 1.5521

Semente ID: 19



Area: 34.54 mm² | Perimetro: 23.83 mm
Comprimento: 8.01 mm | Largura: 5.59 mm
Circularidade: 0.7641 | Razao de Aspecto: 1.4333

Semente ID: 20



Area: 37.79 mm² | Perimetro: 25.19 mm
Comprimento: 8.14 mm | Largura: 5.92 mm
Circularidade: 0.7485 | Razao de Aspecto: 1.3756

Semente ID: 21



Area: 65.89 mm² | Perimetro: 32.34 mm
Comprimento: 10.31 mm | Largura: 8.14 mm
Circularidade: 0.7917 | Razao de Aspecto: 1.2672

Semente ID: 22



Area: 70.40 mm² | Perimetro: 34.71 mm
Comprimento: 11.86 mm | Largura: 7.82 mm
Circularidade: 0.7342 | Razao de Aspecto: 1.5169

Semente ID: 23



Area: 73.86 mm² | Perimetro: 33.50 mm
Comprimento: 10.79 mm | Largura: 8.75 mm
Circularidade: 0.8272 | Razao de Aspecto: 1.2329

Semente ID: 24



Area: 16.50 mm² | Perimetro: 17.63 mm
Comprimento: 5.28 mm | Largura: 4.16 mm
Circularidade: 0.6670 | Razao de Aspecto: 1.2687

Semente ID: 25



Area: 72.50 mm² | Perimetro: 33.44 mm
Comprimento: 11.41 mm | Largura: 8.33 mm
Circularidade: 0.8145 | Razao de Aspecto: 1.3703

Semente ID: 26



Area: 35.03 mm² | Perimetro: 24.11 mm
Comprimento: 8.19 mm | Largura: 5.50 mm
Circularidade: 0.7570 | Razao de Aspecto: 1.4899

Semente ID: 27



Area: 36.55 mm² | Perimetro: 23.71 mm
Comprimento: 8.27 mm | Largura: 5.81 mm
Circularidade: 0.8169 | Razao de Aspecto: 1.4223

Semente ID: 28



Area: 60.78 mm² | Perimetro: 33.24 mm
Comprimento: 10.39 mm | Largura: 7.95 mm
Circularidade: 0.6914 | Razao de Aspecto: 1.3062

Semente ID: 29



Area: 65.43 mm² | Perimetro: 32.89 mm
Comprimento: 10.61 mm | Largura: 8.10 mm
Circularidade: 0.7601 | Razao de Aspecto: 1.3093

Semente ID: 30



Area: 35.16 mm² | Perimetro: 24.20 mm
Comprimento: 7.82 mm | Largura: 5.71 mm
Circularidade: 0.7544 | Razao de Aspecto: 1.3692

Semente ID: 31



Area: 44.82 mm² | Perimetro: 27.38 mm
Comprimento: 8.91 mm | Largura: 6.48 mm
Circularidade: 0.7511 | Razao de Aspecto: 1.3750

Semente ID: 32



Area: 12.01 mm² | Perimetro: 15.25 mm
Comprimento: 6.02 mm | Largura: 2.55 mm
Circularidade: 0.6486 | Razao de Aspecto: 2.3659

Semente ID: 33



Area: 31.73 mm² | Perimetro: 22.43 mm
Comprimento: 7.55 mm | Largura: 5.40 mm
Circularidade: 0.7924 | Razao de Aspecto: 1.3984

Semente ID: 34



Area: 32.73 mm² | Perimetro: 22.79 mm
Comprimento: 7.67 mm | Largura: 5.47 mm
Circularidade: 0.7919 | Razao de Aspecto: 1.4012

Semente ID: 35



Area: 63.17 mm² | Perimetro: 31.48 mm
Comprimento: 10.64 mm | Largura: 7.70 mm
Circularidade: 0.8008 | Razao de Aspecto: 1.3810

Semente ID: 36



Area: 47.95 mm² | Perimetro: 27.70 mm
Comprimento: 8.70 mm | Largura: 7.08 mm
Circularidade: 0.7851 | Razao de Aspecto: 1.2281

Semente ID: 37



Area: 66.09 mm² | Perimetro: 33.23 mm
Comprimento: 10.99 mm | Largura: 7.70 mm
Circularidade: 0.7519 | Razao de Aspecto: 1.4274

Semente ID: 38



Area: 26.11 mm² | Perimetro: 19.66 mm
Comprimento: 5.78 mm | Largura: 5.53 mm
Circularidade: 0.8487 | Razao de Aspecto: 1.0449

Semente ID: 39



Area: 52.89 mm² | Perimetro: 29.42 mm
Comprimento: 9.57 mm | Largura: 7.20 mm
Circularidade: 0.7682 | Razao de Aspecto: 1.3276

Semente ID: 40



Area: 35.65 mm² | Perimetro: 23.94 mm
Comprimento: 7.97 mm | Largura: 5.72 mm
Circularidade: 0.7818 | Razao de Aspecto: 1.3925

Semente ID: 41



Area: 37.84 mm² | Perimetro: 24.53 mm
Comprimento: 7.93 mm | Largura: 6.03 mm
Circularidade: 0.7903 | Razao de Aspecto: 1.3159

Semente ID: 42



Area: 48.45 mm² | Perimetro: 29.00 mm
Comprimento: 9.13 mm | Largura: 6.82 mm
Circularidade: 0.7240 | Razao de Aspecto: 1.3386

Semente ID: 43



Area: 67.70 mm² | Perimetro: 33.72 mm
Comprimento: 10.94 mm | Largura: 8.03 mm
Circularidade: 0.7483 | Razao de Aspecto: 1.3633

Semente ID: 44



Area: 39.80 mm² | Perimetro: 25.89 mm
Comprimento: 8.39 mm | Largura: 6.13 mm
Circularidade: 0.7460 | Razao de Aspecto: 1.3680

Semente ID: 45



Area: 55.84 mm² | Perimetro: 30.59 mm
Comprimento: 10.58 mm | Largura: 6.98 mm
Circularidade: 0.7497 | Razao de Aspecto: 1.5157

Semente ID: 46



Area: 68.66 mm² | Perimetro: 33.26 mm
Comprimento: 10.85 mm | Largura: 8.10 mm
Circularidade: 0.7802 | Razao de Aspecto: 1.3385

Semente ID: 47



Area: 36.69 mm² | Perimetro: 23.91 mm
Comprimento: 7.95 mm | Largura: 5.90 mm
Circularidade: 0.8062 | Razao de Aspecto: 1.3474

Semente ID: 48



Area: 68.99 mm² | Perimetro: 31.83 mm
Comprimento: 10.94 mm | Largura: 7.99 mm
Circularidade: 0.8559 | Razao de Aspecto: 1.3685

Semente ID: 49



Area: 69.31 mm² | Perimetro: 32.83 mm
Comprimento: 11.11 mm | Largura: 7.91 mm
Circularidade: 0.8083 | Razao de Aspecto: 1.4056

Semente ID: 50



Area: 63.98 mm² | Perimetro: 31.75 mm
Comprimento: 11.24 mm | Largura: 7.55 mm
Circularidade: 0.7973 | Razao de Aspecto: 1.4890

Semente ID: 51



Area: 19.16 mm² | Perimetro: 18.71 mm
Comprimento: 5.71 mm | Largura: 4.41 mm
Circularidade: 0.6879 | Razao de Aspecto: 1.2958

Semente ID: 52



Area: 51.57 mm² | Perimetro: 28.89 mm
Comprimento: 10.02 mm | Largura: 6.81 mm
Circularidade: 0.7765 | Razao de Aspecto: 1.4722

Semente ID: 53



Area: 59.22 mm² | Perimetro: 30.63 mm
Comprimento: 10.13 mm | Largura: 7.62 mm
Circularidade: 0.7933 | Razao de Aspecto: 1.3305

Semente ID: 54



Area: 24.64 mm² | Perimetro: 20.16 mm
Comprimento: 6.42 mm | Largura: 4.92 mm
Circularidade: 0.7621 | Razao de Aspecto: 1.3051

Semente ID: 55



Area: 39.58 mm² | Perimetro: 24.75 mm
Comprimento: 8.39 mm | Largura: 6.10 mm
Circularidade: 0.8119 | Razao de Aspecto: 1.3741

Semente ID: 56



Area: 28.28 mm² | Perimetro: 21.59 mm
Comprimento: 7.28 mm | Largura: 5.14 mm
Circularidade: 0.7624 | Razao de Aspecto: 1.4162

Semente ID: 57



Area: 60.30 mm² | Perimetro: 31.68 mm
Comprimento: 10.31 mm | Largura: 7.57 mm
Circularidade: 0.7552 | Razao de Aspecto: 1.3621

Semente ID: 58



Area: 60.64 mm² | Perimetro: 38.79 mm
Comprimento: 10.12 mm | Largura: 8.11 mm
Circularidade: 0.5064 | Razao de Aspecto: 1.2484

Semente ID: 59



Area: 57.42 mm² | Perimetro: 29.31 mm
Comprimento: 10.02 mm | Largura: 7.47 mm
Circularidade: 0.8402 | Razao de Aspecto: 1.3417

Semente ID: 60



Area: 29.35 mm² | Perimetro: 22.25 mm
Comprimento: 7.39 mm | Largura: 5.03 mm
Circularidade: 0.7448 | Razao de Aspecto: 1.4691

Semente ID: 61



Area: 57.38 mm² | Perimetro: 31.40 mm
Comprimento: 9.88 mm | Largura: 7.82 mm
Circularidade: 0.7313 | Razao de Aspecto: 1.2640

Semente ID: 62



Area: 49.54 mm² | Perimetro: 27.98 mm
Comprimento: 9.79 mm | Largura: 6.68 mm
Circularidade: 0.7954 | Razao de Aspecto: 1.4671

Semente ID: 63



Area: 59.65 mm² | Perimetro: 29.97 mm
Comprimento: 9.53 mm | Largura: 8.08 mm
Circularidade: 0.8343 | Razao de Aspecto: 1.1787

Semente ID: 64



Area: 66.29 mm² | Perimetro: 32.87 mm
Comprimento: 9.47 mm | Largura: 9.31 mm
Circularidade: 0.7710 | Razao de Aspecto: 1.0172

Semente ID: 65



Area: 49.45 mm² | Perimetro: 28.05 mm
Comprimento: 9.59 mm | Largura: 6.72 mm
Circularidade: 0.7898 | Razao de Aspecto: 1.4270

Semente ID: 66



Area: 61.78 mm² | Perimetro: 31.50 mm
Comprimento: 9.82 mm | Largura: 8.33 mm
Circularidade: 0.7824 | Razao de Aspecto: 1.1784

Semente ID: 67



Area: 66.12 mm² | Perimetro: 32.25 mm
Comprimento: 11.06 mm | Largura: 7.76 mm
Circularidade: 0.7990 | Razao de Aspecto: 1.4240

Semente ID: 68



Area: 47.84 mm² | Perimetro: 26.62 mm
Comprimento: 8.15 mm | Largura: 7.46 mm
Circularidade: 0.8487 | Razao de Aspecto: 1.0936

Semente ID: 69



Area: 41.94 mm² | Perimetro: 25.96 mm
Comprimento: 8.88 mm | Largura: 6.02 mm
Circularidade: 0.7820 | Razao de Aspecto: 1.4742

Semente ID: 70



Area: 16.39 mm² | Perimetro: 18.81 mm
Comprimento: 5.53 mm | Largura: 3.91 mm
Circularidade: 0.5818 | Razao de Aspecto: 1.4127

Semente ID: 71



Area: 32.88 mm² | Perimetro: 24.79 mm
Comprimento: 7.95 mm | Largura: 5.40 mm
Circularidade: 0.6722 | Razao de Aspecto: 1.4713

Semente ID: 72



Area: 31.16 mm² | Perimetro: 24.34 mm
Comprimento: 7.25 mm | Largura: 5.67 mm
Circularidade: 0.6609 | Razao de Aspecto: 1.2791

Semente ID: 73



Area: 31.65 mm² | Perimetro: 22.54 mm
Comprimento: 7.91 mm | Largura: 5.19 mm
Circularidade: 0.7828 | Razao de Aspecto: 1.5249

Semente ID: 74



Area: 34.71 mm² | Perimetro: 24.75 mm
Comprimento: 7.83 mm | Largura: 5.65 mm
Circularidade: 0.7122 | Razao de Aspecto: 1.3846

Semente ID: 75



Area: 19.26 mm² | Perimetro: 18.41 mm
Comprimento: 5.53 mm | Largura: 4.53 mm
Circularidade: 0.7136 | Razao de Aspecto: 1.2192

Semente ID: 76



Area: 20.97 mm² | Perimetro: 17.72 mm
Comprimento: 5.34 mm | Largura: 4.41 mm
Circularidade: 0.8390 | Razao de Aspecto: 1.2113